LOTTE AX CHALLENGE 2026

롯데칠성음료 과제: AI 페르소나 기반 신제품 시장 검증

신제품 콘셉트를 위한 합성 소비자 패널

예선 제안 브리핑 (2026.11.04)

롯데칠성음료와 무관한 개인 참가 제출물

반복 조사로 길어지는 개발 기간

01 배경과 문제 정의

새로 개발

제로 슈거 소주 새로는 출시 전
8개월 동안 소비자 테스트를 8차례 거쳤습니다.

25% → 약 40%

미국 신규 소비재 8만여 개가 1년, 2년 안에 판매 중단된 비율

572억 원

2025년 롯데칠성 별도 기준 맥주 매출, 전년보다 33.8% 감소

약 2년

클라우드 칼로리 라이트 출시 후 단종까지

뉴데일리 2023.04.21, 2024.07.02 / Victory 외 2021 / 비즈워치 2026.03.19

조사에 올릴 시안을 고르는 브랜드 매니저

02 사용자와 페인포인트

분석 자료 직무 인터뷰 12편과 기사 13건 → 페르소나 4명 → 업무 문제 6개

1. 반복 조사

시안 선택과 수정이 반복돼 개발이 길어집니다.
다음 조사에 올릴 후보를 고르는 시점에 개입합니다.

2. 실패 학습

실패에서 배운 점을 다음 시안에도 쓰도록
판정과 근거를 기록합니다.

요구사항 11개 중 7개를 이번 시연에 구현

03 우선순위와 범위

우선순위	요구사항
중심 R1	실제 소비자 조사 사이에 다음 조사에 올릴 콘셉트 후보 좁히기
필수 R2, R3	기존 시장을 재현한 범주만 사용, 신뢰/보정/보류 판정과 근거 제시
필수 R5~R8	경쟁 세트, 집단별 선호, 구전 확산 모형, 가격과 용량 민감도
이후 고도화 R4, R9~R11	한 장 요약, 실측 자동 보정, 모델 변경 재검증, 승인 기록

- 판매량 예측과 손익 계산은 범위 밖입니다. 가상 선택률로 실제 판매나 원가를 산출할 근거가 부족합니다.

모델에는 상대 선택만 묻습니다

04 연구에서 가져온 설계 원칙

묻는 방식이 중요

질문 방식에 따라 사람과 비슷한 순위와 분포를 재현했습니다.

Maier 외 2025

절대값은 조심

지불의향을 약 3배 과대 추정했고, 새 맛은 선호 방향까지 틀렸습니다.

Brand 외 2026

이번 적용 원칙

실측이 있는 속성은 부여합니다.
모델에는 상대 선택만 묻고 한국 주류에서 직접 검증합니다.

합성 소비자 패널과 현업 운영 도구

05 해결 솔루션

1. 합성 소비자 패널

NVIDIA 한국인 합성 페르소나 100만 명에
KOSIS 인구 분포를 반영합니다.

음주 프로필과 주음용 브랜드는 자료로 부여하고 1순위 선택만 묻습니다.

2. 현업 운영 도구

콘셉트 접수 → 설정과 실행 → 자기 점검
→ 판정과 승인 → 소비자 조사와 보정

역할별 승인과 감사 기록을 남깁니다.

검증 게이트

대표성 검증을 통과한 범주에서만 가상 결과를 사용합니다.
미달이면 가상 실행을 막고 실제 소비자 조사 경로를 유지합니다.

신제품보다 기존 시장을 먼저 검증

06 검증 설계: 질문과 판정 기준

검증 순서

먼저 기존 시장을 재현할 수 있는지 확인합니다.
비교 기준은 패널 보정에 쓰지 않은 기관 통계입니다.

V1 월간음주율

성별 오차가 각각 10%p 이내

V2 월간폭음률

6개 집단 평균 절대 오차 10%p 이내
순위 상관 0.8 이상

V3 주종별 음용률

10종 평균 절대 오차 10%p 이내
순위 상관 0.8 이상
1, 2위 맥주와 소주 일치

통과 조건

세 지표를 모두 충족해야 대표성 기준을 통과합니다.

공개 통계와 비교하는 다섯 조건

06 검증 설계: 표본, 대조군, 실행 기록

15회, 4,500 응답

같은 성인 300명에게 조건별 3회

사전 등록 후 실행

한국 시각 18:20:43 → 18:41:34

조건	페르소나 정보	모델과 문항
1, 2	없음 / 나이, 성별, 지역만	Terra, 문항 A
3 (기준)	전체 서술	Terra, 문항 A
4, 5	전체 서술	Haiku, 문항 A / Terra, 문항 B

- 비교 기준: 국민건강영양조사 2024, 식약처 실태조사 2020
- 응답 처리: 한 명씩 질문, 형식 오류나 거절은 1회 재요청, 조합 안에서 5% 넘게 제외되면 판정 보류

실패할 때마다 다음 실험을 바꿨습니다

07 시도 → 실패 → 원인 → 개선

시도	실패와 판정	원인 또는 한계	다음 개선
1. 경쟁 세트	최하위 적중 0~2/5	카드 구성, 브랜드 미부여	카드 7칸 대칭화, 패널부터 검증
2. 대표성 검증	기관 지표 3개 미달	순위가 비슷해도 분포가 다름	실행 차단, 문항과 응답 방식 수정
3. 새 표본과 문항	남성 고위험음주율 실제 18.4% 대 1~2%	실측 가능한 행동을 모델이 추측	실제 음주 프로필과 주음용 브랜드 부여
4. 테라 백테스트	미통과 공개 7/240, 가림 2/240	180명 전원 평소 브랜드 선택	습관을 확률로 부여하고 흥행작과 실패작 백테스트 확대

원인 해석 위험한 행동을 낮게 답하는 경향은 관찰했습니다. 모델의 내부 동기는 확인하지 못했습니다.

지원서 1번 칸, FIT 등록 결과, 새 문항 검증 결과, 테라 사전 등록

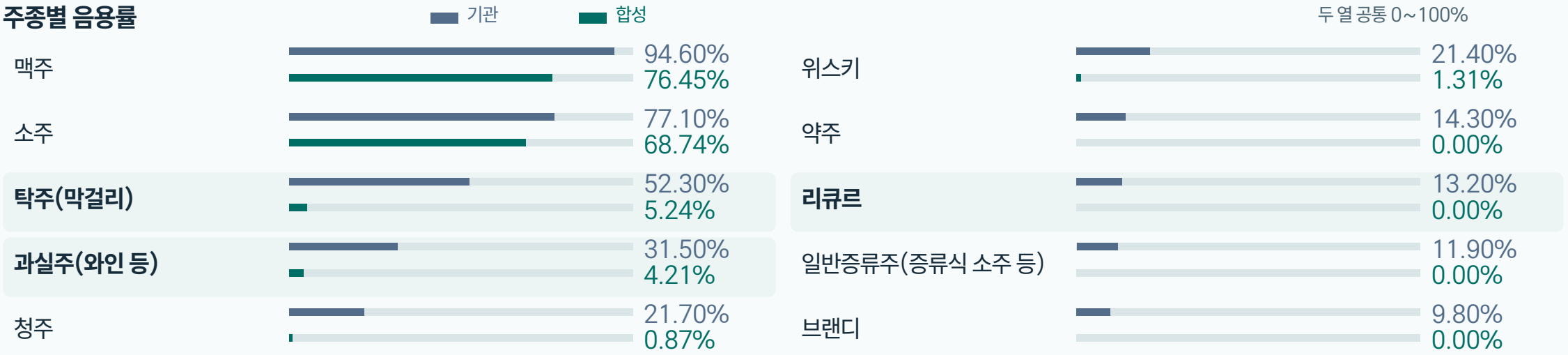
주종 순위는 유사했지만 대표성 미달

08 결과: 대표성 지표 3개 모두 미달 (전체 서술, Terra, 문항 A)

기준 미달

평균 절대 오차: 월간음주율 17.0%p / 폭음률 31.1%p / 주종 19.1%p
순위 상관: 주종 0.96 / 폭음률 0.52

주종별 음용률



패널에 넣는 데이터부터 검증했습니다

09 근거 1층: 부여 정확도

인구 구성

KOSIS 인구 분포에 맞춰 가중
시도, 성, 연령 306칸

음주 행동

국민건강영양조사 2024의
실제 음주 프로필을 묶음째 부여
검증용 70%와 비교

주음용 브랜드

aT의 출시 직전 시장 비율로 배정
목표와 실제 배정 비율을 비교

부여 정확도

남성 고위험음주율: 부여 15.9%, 검증용 18.4% (모델에게 물었을 때 1.9%)
주음용 브랜드 배정: aT 점유율과 최대 3.3%p 차이

공개 음주 프로필 부여표 explore/stage-p-assign.md, 테라 출시 전 배정표, 지원서 2번 칸

테라 백테스트는 미통과였습니다

10 근거 2층: 사전 등록 백테스트

4차 테라 백테스트(사전 등록): 출시 직전 시장(2018년 4분기)을 부여한 패널에 테라를 진열한 결과는 미통과였습니다. 이름을 공개해도 (240명 중 7명) 가려도(2명) 테라는 7종 중 최하위였고, 진열대 브랜드를 평소 브랜드로 부여한 180명은 전원 그 브랜드를 골라 갈아타기가 한 건도 없었습니다. 습관을 사실로 고정해 신제품 전환을 볼 수 없던 설계였고, 다음은 습관을 확률로 부여하고 흥행작과 실패작 백테스트를 늘리는 것입니다.

확인 수치	이름 공개 7/240, 이름 가림 2/240 진열대 브랜드를 평소 브랜드로 부여한 180명 전원 습관 유지

기준은 먼저 공개하고 결과는 다시 계산합니다

11 근거 3층과 다음 단계

확인	기록
기준과 승인	실행 전에 문항과 합격선을 공개했습니다. 저는 실행 범위와 공개 여부만 승인했습니다.
실행과 재계산	에이전트가 실행과 집계를 맡고, 별도 재계산으로 판정을 대조했습니다.
실패 처리	기준 미달이면 실행을 막았습니다. 설계를 고치기 전에 멈춘 실행은 판정에서 따로 표시했습니다.

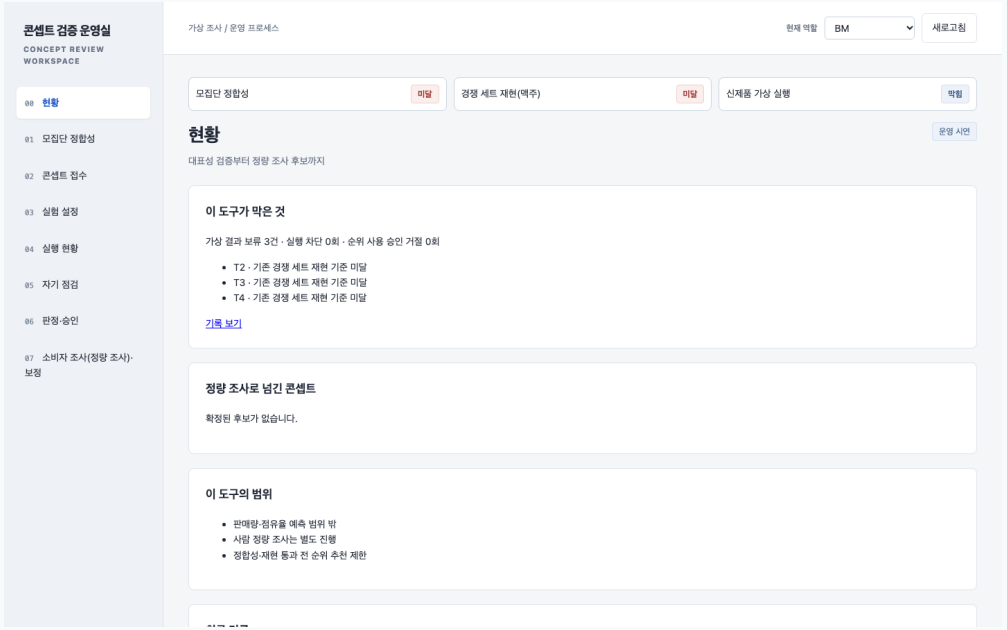
추가 데이터

성별, 연령별 구매 → 브랜드 배정 / 사내 조사 → 보정과 검증
출시작 판매와 단종 → 백테스트 / 실제 가격 → 추정 칸 교체

- 다음 단계: 흥행작과 실패작 백테스트 확대, 범주마다 30%로 보정하고 70%로 검증, 접수 양식과 합격선 고정, 통과한 범주만 가상 실행 허용

운영 도구와 공개 검증 자료

부록: 8개 화면으로 이어지는 운영 흐름



공개 저장소 ↗

읽기 전용 공개판 ↗

JUDGES.md: 검증 명령과 근거 ↗

- 실행 차단 시험과 재현 명령은 심사 문서에서 확인할 수 있습니다.

LOTTE AX Challenge 2026 개인 참가 제출물이며 롯데칠성음료와 무관합니다.